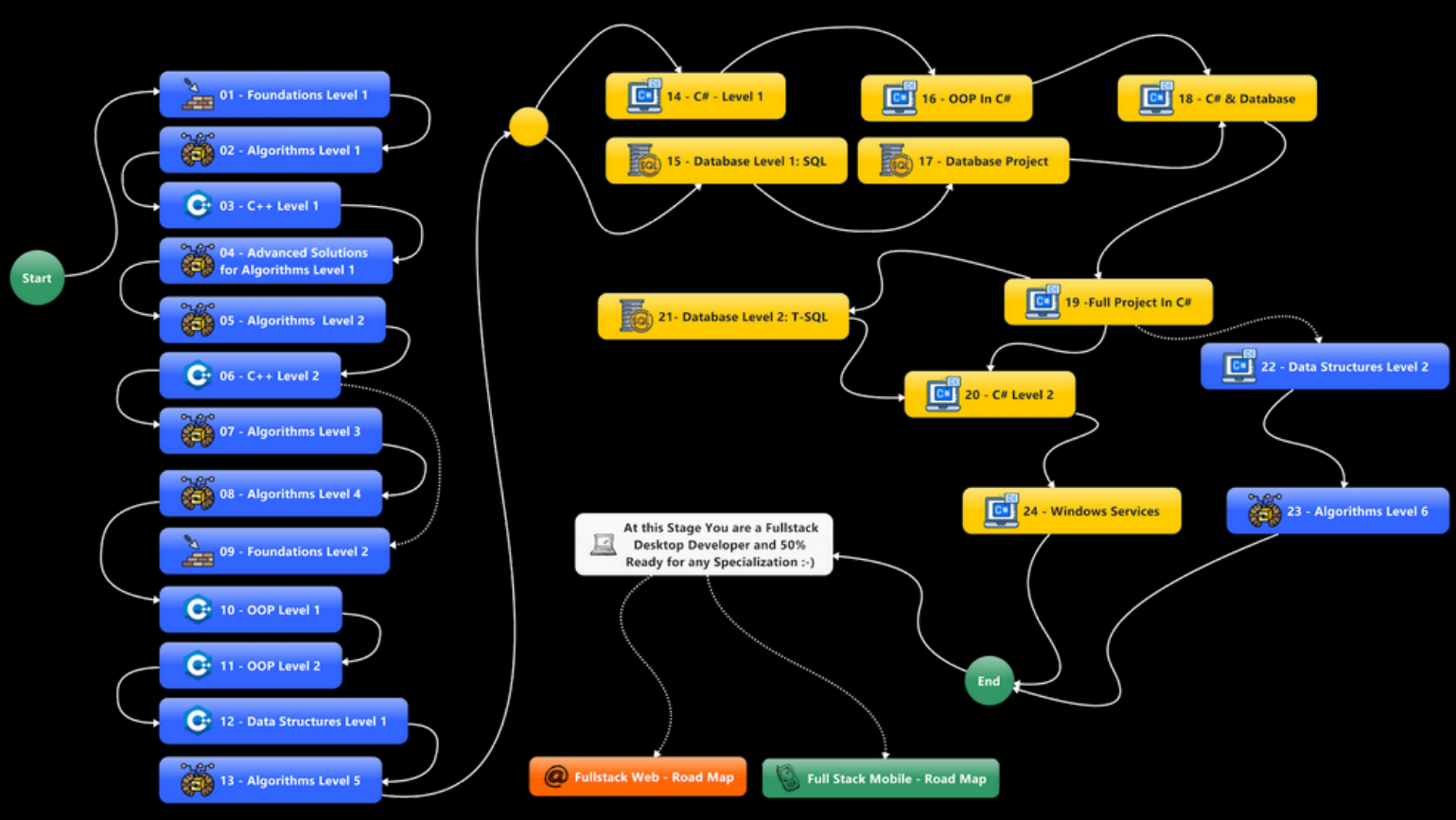
PROGRAMMING ADVICES

LEARN THE RIGHT WAY

ProgrammingAdvices.com

خارطة الطريق للأساس العام في البرمجة، من واقع تدريب شركات وخلاصة خبرة اكثر من 28 عام، وضعت بتدرج مدروس جدا لتختصر عليكم سنوات من التشتت



Mohammed Abu-Hadhoud

MBA, PMOC, PgMP®, PMP®, PMI-RMP®, CM, ITILF, MCPD, MCSD

28+ Years of Experience

خطوة خطوة نحو النجاح

تُعد البرمجة من بين المهن الأكثر تميزًا وربحية، وهي متاحة فقط لمن يتقنونها ويتعهدون بتعلم أساسياتها بجدية. مع التسليم بأن البرمجة هي مهنة حقيقية، يصبح من الضروري تخصيص الوقت والجهد الكافي لتعلمها بشكل صحيح. فالشخص الذي يبدأ من الصفر، يتطلب الوصول إلى مستوى جيد في البرمجة وقت من سنتين الى ثلاثة سنوات من الدراسة المركزة والتطبيق المستمر بداية بالاساس وانتهاءاً في التخصص.

اذا كنت تعتقد ان البرمجة يمكن تعلمها بفترة قصيرة فانت تضيع وقتك وجهدك هباءً منثورا. ضع في اعتبارك مثال ان اردت ان تصبح ميكانيكي سيارات فالأمر يتطلب أكثر من سنتين من التدريب، فتخيل الإلتزام المطلوب لمجال معقد مثل البرمجة. إذا استثمرت وقتك وجهدك بالشكل الصحيح في تعلمك للبرمجة فإنك ستتفوق بلا ادنى شك.

البرمجة ليست مجرد لغة تتعلمها؛ فلغات البرمجة ليست سوى أدوات تساعدك في تنفيذ حلولك. فعليًا، تعلم لغة برمجة لا يمثل أكثر من 5% من عملية تعلم البرمجة ككل. البرمجة، في جوهرها، هي قدرتك على تحليل المشاكل بطريقة منطقية وإيجاد أفضل الحلول لها. ومتى ما وجدت الحل، يمكنك تنفيذه باستخدام أي لغة برمجة تختارها.

البرمجة سهلة وممتعة إذا تم تعلمها بشكل تدريجي. إذا تشتتت في دراستك للبرمجة واستعجلت في تعلم مواضيع متقدمة قبل أوانها فستجدها صعبة ومعقدة. هذا يشبه تمامًا تعليم طالب في الصف الأول الكسور العشرية، حيث سيجد أن الرياضيات صعبة جدًا لأن هذا الموضوع ليس مناسبًا لمستواه. السر في النجاح في تعلم البرمجة يكمن في التدرج وعدم التشتت. لذلك، فإن خارطة الطريق التي نوفرها مصممة بشكل متدرج ومدروس لترتقي بكم في هذا المجال. بفضل خبراتنا العميقة، نحن نحميكم من التشتت ونوفر عليكم سنوات من الضياع في التعلم.

البرمجة هي مجال تطبيقي أكثر من كونه نظري، ولهذا تتشكل الدراسة فيه بنسبة 10% فقط من المعرفة النظرية، بينما يشكل التطبيق والممارسة 90% منها. لذا، تم تصميم خارطة الطريق لدينا لتعكس هذه الحقيقة، حيث تولي اهتمامًا كبيرًا للجانب التطبيقي. هذا التركيز على التطبيق يضمن أن تكتسب الخبرة العملية الضرورية للنجاح في هذا المجال.

نحن نُدرس البرمجة بتسلسل منطقي ومدروس يستند إلى أكثر من 28 سنة من الخبرة العملية. التعليم بناءً على الخبرة العملية يختلف كليًا عن التعليم النظري، فهو يقدم منظورًا مختلفًا بمقدار 180 درجة. التدرج السليم في تعلم البرمجة يجعلها أسهل وأكثر متعة. نحن نركز كذلك على ربط المفاهيم البرمجية بطريقة تدريجية ومدروسة، ونعمل على تطوير مهارات التفكير والمنطق لديكم من خلال التركيز على الأساليب البرمجية بدلاً من مجرد دراسة قواعد اللغة. تعلم قواعد كرة القدم لا يكفي لتصبح لاعبًا محترفًا، بل يجب النزول إلى الملعب والممارسة، وهذا ما نطبقه في تعليم البرمجة.

خبراتنا العميقة وأساليبنا المتقنة في التدريس ستوفر عليكم سنوات من التعلم، نحن لا ندرسكم معرفة فقط بل ننقل اليكم خبراتنا العملية، هذا سيزيد من سرعتكم وانتاجيتكم في كتابة البرامج بشكل ملحوظ مقارنة بغيركم. التشتت في تعلم البرمجة لن يؤدي بك إلى أي نتيجة مفيدة، بل سيتسبب في إهدار سنوات من عمرك دون أي فائدة. لذا، نحن نقدم لكم طريقة منظمة وفعّالة لتعلم البرمجة تمكنكم من تحقيق أقصى استفادة من الوقت والجهد المُستثمر.

ما ستتعلمونه معنا يتميز بكونه فريدًا وغير متوفر في أي جامعة أو موقع، سواء كان عربيًا أو أجنبيًا. نحن من القلائل الذين نعتمد على ربط خيوط تعلم البرمجة بتدرج مدروس وصحيح من بداية رحلة التعلم الى نهايتها، مستندين إلى خبرة عميقة في هذا المجال تبدأ من الصفر وصولاً إلى مستوى جيد ومميز. الخبرة العملية التي نوفرها تختلف كليًا عن النهج النظري التقليدي، مما يجعل تعلمكم أكثر فعالية وتطبيقية.

اخذت عهدا على نفسي أن احدث ثوره في تعليم البرمجة على المستوى العربي

اذا تعلمت مهارة القيادة ستقود اي مركبة مهما كان نوعها

وكذلك هي البرمجة اذا تعلمتها على اصولها فانت قادر على البرمجة باستخدام اي لغة في العالم

البرمجة ليست لغة تتعلمها فهي مجرد اداة

نحن لا نرسم لكم طريق النجاح في هذا المجال فقط، بل نعطيكم مفاتيح النجاح ونأخذ بأيديكم خطوة بخطوة في رحلة النجاح

أهدافنا

- احداث ثورة في تعليم البرمجة في العالم العربي
- نقل الخبرات العملية لكم وليس المعرفة فقط.
- انقاذ الاف متعلمي البرمجة من التشتت وتوفير سنوات من الضياع عليهم.
- اثبتنا للجميع ان المشكلة ليست في الطلاب ومتعلمي البرمجة، المشكله في طريقة تدريس البرمجة في الجامعات وقنوات بيع الوهم التي هي عبارة عن تلقين وتعليم نظري بعيد كل البعد عن الجانب العملي.
- اثبتنا للجميع ان البرمجة سهلة عن طريق تعليمها بتدرج مدروس وربط المواضيع كلها بشكل عملي وتطبيقي.
- تغير مفهوم تعلم البرمجة 180 درجة وخلق جيل من المبرمجين المبدعين على مستوى الوطن العربي قادر على المنافسة محليا وعالميا.
- هذه المنصة ستصبح المرجع الاول لتعلم البرمجة في العالم العربي بعون الله تعالى لان هدفنا ليس ربحي لذلك ستجدون ان اسعار الكورسات فيها رمزية جدا ، ونحن مستمرون بدعم كل من لا يستطيع.
- محاربة بائعي الوهم في هذا المجال وانقاض الطلاب من التشتت والضياع في هذا المجال.

خبراتنا

- خبراتنا العملية اكثر من 28 سنة في هذا المجال.
- تأسيس شركات برمجة في عدة دول.
- العمل على مشاريع ضخمه بعشرات الملايين.
- التعامل مع مئات العملاء في دول عديدة عربية واجنبية.
- توظيف ومقابلة الاف المبرمجين.

هذه الخبرات جعلتنا نفهم هذا المجال من واقع عملي بحت ليس فقط من الجانب التقني بل ايضا من الجانب الوظيفي والاداري مما يمكننا من توجيه المتعلمين للطريق الصحيح الذي سيوفر عليكم سنوات من التشتت والضياع في هذا المجال.

خبراتنا اساس نجاحنا في هذا المجال، وسننقل هذه الخبرات اليكم بكل شفافية ولن نبخل عليكم في أي منها لأننا نؤمن ان نجاحكم هو نجاحنا.

البرمجة ممارسة

- معرفتك التامه بقواعد اللعبة لن تزرع لك عضلات اذا لم تمارسها جيدا، ولا تتوقع من احد في يوم من الايام ان ياتي ويزرع لك عضلاً.
- معرفتك التامه لقواعد السباحة لا تجعلك سباحا ماهرا من غير الممارسة.
- معرفتك التامه لقواعد كرة القدم لا تجعلك لاعبا ماهرا من غير الممارسة.
- البرمجة 10% معرفة و 90% ممارسة وتطبيق.

كذلك معرفتك لقواعد لغات البرمجة لن تجعلك مبرمجا ناجحا من غير ممارسة

ابداعك في هذا المجال هو خيارك انت، انت فقط من يحدد من ستكون

انت تستطيع، لا تستهين بقدراتك

من نجح في هذا المجال ليس بأذكى ولا افضل منك، فقط هو درسها بالأسلوب الصحيح وصبر على موسم القطاف.

فقط اصبر ومارس ولا تستعجل فالاستعجال قاتل

خارطة الطريق للتأسيس العام في البرمجة

مرحلة الاساس الأولى : الكورسات بالازرق

- نبدأ معكم من الصفر، تأسيس عام عن الكمبيوتر والمفاهيم الاساسية في البرمجة.
- ستعطيك مفاتيح لغات البرمجة كلها حيث بعدها تستطيع تعلم اي لغة برمجة في غضون ايام معدودة فقط.
- بناء قدرتك على التفكير والتحليل وتطوير المنطق البرمجي لديك عن طريق حل المشاكل والعمل على مشاريع صغيره متعددة.

مرحلة الاساس الثانية: الكورسات بالاصفر

- تعتبر هذه الكورسات هي بداية الطريق للتخصص فهي تعطيك تأسيس عام عن الامور المشتركة في معظم التخصصات.
- هذه الكورسات ستختصر عليك اكثر من 50% من تعلم اي تخصص بعدها، فنحن نركز على تاسيسكم بالامور المشتركة بين كل التخصصات.
- هذه الكورسات تعتبر مكملة لأي تخصص: مثلا انت اذا اردت ان تتخصص في الموبايل انت تحتاج لتعلم قواعد البيانات وامور ومفاهيم برمجية اخرى كثيره ستجدها في هذه الكورسات وهذا ينطبق على التخصصات الأخرى مثل الويب وغيرها.

الكورسات بالاصفر لا تقل اهمية عن الكورسات بالازرق، لا تهمل اي منها، فبعد الانتهاء من هذه الخارطة انت تكون مبرمج Back-End تقريبا، وايضاً Full-Stack Desktop. يتبقى لك القليل فقط لتتخصص فل ستاك ويب او فل ستاك موبايل

كورسات الخارطة

1

اساسيات مهمة لكل مبرمج المستوى الأول

ابدأ رحلتك في عالم البرمجة من الصفر مع هذه الدورة، التي تغطي الأساسيات المبدئية الضرورية لكل مبرمج. تعتبر هذه الدروة الخطوة الاولى لبداية تأسيسك المتين في عالم البرمجة مما يسهل عليك تعلم مزيد من مهارات البرمجة لاحقًا. هذه الدروس ستكون بمثابة حجر الأساس لأي مبرمج يسعى للبدء في هذا المجال .

2

الخوارزميات وحل المشاكل المستوى الأول

هذه الدورة تقدم شرحًا مبسطًا للخوارزميات ومهارات حل المشاكل، مما يتيح لكم فهم الخوارزميات بشكل تدريجي وسلس. ستعمل الدورة على تطوير قدراتكم المنطقية والتحليلية وتعزيز مهارات التفكير النقدي. كما سنقدم مجموعة من المشكلات التي تتضمن خوارزميات مبسطة للتفكير بخطوات متسلسلة لحلها، والتي يمكن معالجتها باستخدام أي لغة برمجة لاحقًا، مما يجعلكم مستعدين لمواجهة تحديات برمجية متنوعة في المستقبل.

3

مقدمة للبرمجة بلغة C++ المستوى الأول

هذه الدورة تعد بداية ممتازة لاكتساب مهارات البرمجة باستخدام لغة C++. خلال الدورة، سنغطي العناصر الأساسية للغة ونقدم مفاهيم واساليب برمجية متقدمة مع العديد من التمارين التطبيقية مما يسرع من مسار تعلمكم وتعطيكم خبرات قيمة قد تستغرق سنوات لتحصيلها بالطرق التقليدية. استعدوا لبناء أساس قوي في البرمجة يمهد الطريق لتقدمكم السريع في هذا المجال.
لغة C++ ليست لغة صعبة كما يشاع عنها ، فهي تعتبر لغة تاسيسية لتعطيك مفاتيح كل لغات البرمجة لاحقا.
تعلمك لهذه اللغة سيمكنك من تعلم اي لغة برمجة في غضون ايام

4

حلول متقدمة لخوارزميات المستوى الأول

هذه الدورة توفر حلولاً متقدمة للتحديات التي تم طرحها في الجزء الأول من دورة الخوارزميات،الحلول معتمدة على خبرات عميقة ومتراكمة في هذا المجال. ستعمل الدورة على تعميق فهمك لأساليب البرمجة المتقدمة وتغيير نظرتك لحل المشكلات البرمجية وتطوير مهاراتك من خلال تطبيقات عملية واقعية. من خلال التعرض لحلول متقدمة وحالات استخدام معقدة، ستكتسب خبرات لا تقدر بثمن، تُمكنك من التعامل مع مشاكل برمجية أكثر تعقيداً وبناء حلول فعالة ومبتكرة.

5

الخوارزميات وحل المشاكل المستوى الثاني

هذه الدورة تضم 50 مشكلة مرتبة حسب درجة الصعوبة، بالإضافة إلى مشاريع صغيرة تُقدم في نهاية الدورة. تتميز طرق الحل المستخدمة لكل مشكلة بأنها تستعين بأساليب متقدمة مثل البرمجة الديناميكية واستراتيجية "فرق تسد"، مما يجعلك تكتسب مهارات حل المشكلات بكفاءة عالية فكل مشكلة فيها تغنيك عن حل عشرات المشاكل المتفرقة على الإنترنت.

6

مقدمة للبرمجة بلغة C++ المستوى الثاني

في هذه الدورة، سنتعمق في استكشاف مواضيع متقدمة ضمن اللغة البرمجية المختارة، حيث سنركز على تعلم وتطبيق تقنيات برمجية متطورة وفعالة. سنبحث في أساليب جديدة ومحسنة للتعامل مع البيانات، تصميم الخوارزميات، وكذلك تحسين أداء التطبيقات. هذه الدورة ستعزز مهاراتك في البرمجة وتوسع معرفتك، مما يمكنك من تطوير حلول برمجية أكثر تعقيداً وابتكاراً.

7

الخوارزميات وحل المشاكل المستوى الثالث

هذه الدورة تضم 51 مشكلة مرتبة حسب درجة الصعوبة، بالإضافة إلى مشاريع صغيرة تُقدم في نهاية الدورة. تتميز طرق الحل المستخدمة لكل مشكلة بأنها تستعين بأساليب متقدمة مثل البرمجة الديناميكية واستراتيجية "فرق تسد"، مما يجعلك تكتسب مهارات حل المشكلات بكفاءة عالية فكل مشكلة فيها تغنيك عن حل عشرات المشاكل المتفرقة على الإنترنت.

8

الخوارزميات وحل المشاكل المستوى الرابع

هذه الدورة تضم 65 مشكلة مرتبة حسب درجة الصعوبة، بالإضافة إلى مشاريع صغيرة تُقدم في نهاية الدورة. تتميز طرق الحل المستخدمة لكل مشكلة بأنها تستعين بأساليب متقدمة مثل البرمجة الديناميكية واستراتيجية "فرق تسد"، مما يجعلك تكتسب مهارات حل المشكلات بكفاءة عالية فكل مشكلة فيها تغنيك عن حل عشرات المشاكل المتفرقة على الإنترنت.

9

اساسيات مهمة لكل مبرمج المستوى الثاني

في هذه الدورة، سنقدم عرضًا اشمل للمفاهيم الأساسية، الأسس، والمصطلحات الرئيسية التي تشكل جزءًا أساسيًا من عالم البرمجة. سنغطي مجموعة واسعة من الأفكار الأساسية التي تساعد في بناء فهم قوي لكيفية تطوير البرمجيات. من خلال هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من فهم أعمق لكيفية عمل البرامج وكيفية تفاعل الأنظمة المختلفة مع بعضها. هذه الدروس ستكون بمثابة حجر الأساس لأي مبرمج يسعى لتعميق معرفته وتحسين مهاراته في التطوير والتصميم البرمجي.

10

البرمجة الشيئية\الكائنية OOP

في هذه الدورة، سوف تكتسب معرفة شاملة بمبادئ ومفاهيم البرمجة الكائنية (OOP) بأسلوب واضح ومبسط من واقع خبره عملية، مما يمكنك من فهم وتطبيق هذه المفاهيم بكفاءة في مشاريعك البرمجية اليومية. ستطور مهاراتك لإدارة وتنفيذ مشاريع كبرى بشكل أكثر فعالية وفي وقت أقل، مما سيحسن بشكل ملحوظ من إنتاجيتك وكفاءتك كمبرمج.

11

تطبيقات على البرمجة الشيئية\الكائنية OOP

هذه الدورة عبارة عن دورة تطبيقية تهدف إلى تعزيز وتطبيق المفاهيم التي تم تقديمها في الدورة السابقة من خلال تطبيقات عملية، لضمان تحقيق أقصى استفادة وتحسين مستواكم البرمجي. ستواصل هذه الدورة كما في دوراتنا السابقة تقديم التدريب العالي الجودة الذي تعودتم عليه لتطوير مهاراتكم بشكل مستمر.

12

هيكلة البيانات Data Structures المستوى الاول

تُعد هياكل البيانات ضرورية في البرمجة لتنظيم وإدارة البيانات بكفاءة، مما يؤثر مباشرة على أداء التطبيقات وقابليتها للتوسع. تمكّن هذه الهياكل من تحسين العمليات مثل الوصول السريع أو التعديلات السريعة، وهي حيوية لتنفيذ مفاهيم الحوسبة المتقدمة مثل قواعد البيانات وأنظمة التشغيل. إتقان هياكل البيانات يمكّن المطورين من حل المشكلات المعقدة بفعالية، وتحسين الكود، وتحسين أداء التطبيق بشكل ملحوظ.

13

الخوارزميات وحل المشاكل المستوى الخامس

ثمانية مشاريع تطبيقية صغيرة في مجال هيكلة البيانات يمكن أن تكون مفتاحًا لتوسيع مهاراتك البرمجية وتعميق فهمك لعلم البرمجة. من خلال تنفيذ هذه المشاريع، ستحصل على فرصة لتطبيق المفاهيم الأساسية لهيكلة البيانات في سياقات عملية، مما يمكنك من تعميق فهمك لكيفية تخزين وتنظيم البيانات بطرق فعّالة. ستساعدك هذه التجارب العملية في تطوير مهاراتك التقنية وتحسين قدراتك في حل المشكلات، مما قد يؤدي في النهاية إلى تحسين قدرتك على تصميم وتطوير تطبيقات برمجية أكثر تطوراً وكفاءة.

14

البرمجة باستخدام لغة #C المستوى الأول

في هذا الدورة، سنبدأ بتعلم لغة البرمجة #C، وذلك لأنها من بين أقوى لغات البرمجة المطلوبة في سوق العمل. تمكنك #C من إنشاء مجموعة متنوعة من التطبيقات، بما في ذلك التطبيقات المكتبية، المحمولة، والويب، وغيرها. في هذا المستوى، سنتعلم أساسيات اللغة، ثم سننتقل إلى التعرف على تطوير تطبيقات سطح المكتب باستخدام Windows Forms. ستتعرف أيضًا على مفاهيم وأساليب برمجية جديدة، مما سيمنحك أساسًا قويًا للتقدم في مجال البرمجة بثقة وقوة.

15

قواعد البيانات المستوى الأول باستخدام SQL Server

قواعد البيانات تُعتبر أحد أهم المواضيع التي يجب على كل مبرمج أن يتقنها بشكل قوي لأنها تؤثر بشكل كبير على أداء البرامج وكفاءتها، بالإضافة إلى الوقت اللازم لإكمال البرنامج. إتقان قواعد البيانات يوفر وقتًا كبيرًا في عملية البرمجة. في هذه الدورة، سنتعرف على قواعد البيانات وطرق التعامل معها، وسنتعلم لغة SQL بجميع تفاصيلها. سنقوم بدراستها تدريجياً مع التطبيق العملي لتعزيز المعرفة واكتساب الخبرة.

16

البرمجة الشيئية\الكائنية OOP بلغة #C

ستتعلم في هذه الدورة مبادئ ومفاهيم البرمجة الكائنية (OOP) بلغة سي شارب بطريقة سلسة وميسرة، وستتمكن من استيعاب هذه المفاهيم بعمق لتطبيقها بفعالية في مشاريعك البرمجية اليومية. ستكسب القدرة على تنفيذ مشاريع كبيرة بسهولة وفي زمن أقصر، مما يعزز من كفاءتك وإنتاجيتك كمبرمج.

17

تطبيقات ومشاريع على قواعد البيانات

المعرفة لوحدها ليست كافية بدون فعل الأمور عملياً وتطبيقها. في هذا الدورة، ستتاح لك فرصة لاختصار سنوات من الخبرة من خلال مشاركتك في خمسة مشاريع متنوعة وحل 54 مشكلة استعلام. هذه التجارب العملية لن تقوم بتعزيز فقط معرفتك بقواعد البيانات بل ستساعدك أيضاً على تطوير قدراتك العملية ومهاراتك في حل المشكلات. بالتالي، ستصبح قادراً على التعامل مع قواعد البيانات بثقة وسلاسة، مما سيسهل عملك ويزيد من فعاليتك في المجال.

18

الاتصال والشبك مع قواعد البيانات

في هذه الدورة، سنركز على اكتساب المهارات اللازمة للتواصل مع قواعد البيانات باستخدام لغة البرمجة C# ومكتبة ADO.NET. سنتعلم كيفية إنشاء الاتصالات بين تطبيقاتنا وقواعد البيانات، وكيفية استرجاع البيانات وتحديثها وحذفها باستخدام التقنيات الصحيحة المتوفرة في ADO.NET. سيتضمن ذلك دراسة مفاهيم مثل إنشاء الاتصالات، وتنفيذ الاستعلامات، ومعالجة البيانات، وإدارة الاتصالات بشكل فعال. بفهم هذه الأساسيات وتطبيقها في مشاريع عملية، سنكتسب القدرة على بناء تطبيقات قوية وفعالة تتفاعل بسلاسة مع قواعد البيانات.

19

مشروع حقيقي متكامل

في هذه الدورة، سنقوم باختيار وتنفيذ مشروع حقيقي ومتكامل يمكننا من خلاله تطبيق جميع المفاهيم والمهارات التي تعلمناها. سيساعدنا هذا المشروع على فهم أعمق لكيفية تنفيذ النظريات في سيناريوهات عملية، ويمنحنا الفرصة لتعزيز مهاراتنا في حل المشكلات والتعامل مع التحديات البرمجية الحقيقية. من خلال هذه التجربة، سنتمكن من رؤية تأثير ما نتعلمه مباشرة على المشاريع العملية، مما يعزز من فهمنا ويحسن من قدرتنا على الابتكار والإبداع في تطوير البرمجيات.

20

البرمجة باستخدام لغة C# المستوى الثاني

في هذه الدورة، سنتعمق في مواضيع متقدمة في لغة C#، حيث سنبحث في مفاهيم وتقنيات تساعد على تطوير البرمجيات بشكل أكثر فعالية وإنتاجية. سنتعلم كيفية تنظيم الكود بشكل أفضل، واستخدام الأدوات والتقنيات المتقدمة في C# لزيادة قابلية إعادة استخدام الكود وتسريع عملية التطوير. بفهم هذه المفاهيم وتطبيقها بشكل عملي، سنكتسب القدرة على إنشاء تطبيقات برمجية متقدمة ومتطورة بشكل يجعلنا نتفوق في مجال البرمجة ونرتقي بمستوانا كمطورين.
جميع المواضيع المتقدمة التي سنتعلمها في هذه الدورة هي مشتركة بين معظم لغات البرمجة، فهذا يسهل عليك الانتقال بين لغات البرمجة بكل سلاسة وسهولة

21

قواعد البيانات المستوى الثاني (لغة T-SQL)

إتقان قواعد البيانات ضروري لكل مبرمج، نظرًا لاعتماد أكثر من 95% من التطبيقات عليها، مما يجعلها مهارة أساسية في مجال البرمجة. بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر لغة T-SQL من اللغات البرمجية الثانوية الهامة التي يجب على كل مبرمج إتقانها، حيث تسهم في توفير الوقت والجهد وتعزز من سرعة أداء البرامج والتعامل الفعال مع البيانات.

22

هيكلة البيانات Data Structures المستوى الثاني

تقدم دورة هياكل البيانات استكشافًا معمقًا لهياكل البيانات الأساسية. تركز هذه الدورة على تحسين إدارة البيانات وتعزيز استراتيجيات الخوارزميات. سيكتسب الطلاب خبرة عملية، يمكنهم استخدام هذه الادوات لحل التحديات البرمجية المعقدة بفعالية. بنهاية الدورة، سيكون لدى المشاركين فهم قوي لهياكل البيانات المختلفة، مما يزودهم بالمهارات اللازمة للتفوق في تطوير البرمجيات وحل المشكلات في صناعة التكنولوجيا.

23

الخوارزميات وحل المشاكل المستوى السادس

دورة الخوارزميات المتقدمة هذه تعمق فهمك للخوارزميات المعقدة. مصممة خصيصًا للمبرمجين الذين يطمحون إلى تحسين كفاءتهم البرمجية والتنافس في المسابقات البرمجية او التقدم الوظيفي، توفر هذه الدورة نهجًا عمليًا يشمل التطبيقات الواقعية لإتقان حل المشكلات المعقدة. ستكسب من خلالها المهارات اللازمة لتقديم أداء متميز في مجال التكنولوجيا وبناء ميزة تنافسية في الصناعة.

24

Windows Services

تعلم خدمات Windows يقدم فوائد متعددة للمحترفين في مجال تكنولوجيا المعلومات، مثل تعزيز كفاءة وأمان النظام. تمكن الأتمتة للمهام الروتينية من تحسين أداء النظام وتقليل الحاجة للتدخل اليدوي، الإلمام بخدمات Windows يفتح أبوابًا لفرص مهنية في إدارة النظام، هندسة الشبكات، والأمن السيبراني، ويحسن من قدرات حل المشكلات والتعامل مع العمليات المعقدة، خاصة في بيئات المؤسسات الكبيرة، مما يجعل هذه المهارات ذات قيمة عالية في الصناعة.

PROGRAMMING ADVICES
LEARN THE RIGHT WAY
ProgrammingAdvices.com

اسئلة مكررة عن الخارطة

ارجو ان تقرأ جميع الاسئلة واجاباتها

كم المدة التي احتاجها لأنهاء خارطة الطريق؟

مقارنة نفسك بالآخرين أمر صعب للغاية. تختلف مستويات الطلاب؛ فهناك من لديه خلفية سابقة في البرمجة، لذا سيكون أسرع منك بالطبيعة. كما أن هناك اختلافات فردية في قدرة الأشخاص على التعلم، لذا لا يوجد إطار زمني واحد يناسب الجميع.

القاعدة هي: إذا كان مستواك صفر في البرمجة، فقد تحتاج إلى متوسط مدته حوالي سنتين، قد تكون أكثر قليلاً أو أقل قليلاً. الفترة الزمنية ليست فقط لاكتساب المعرفة؛ بل تتطلب الخبرة العملية أيضًا وقتًا طويلا.

ضع عامل الزمن جانبًا، فالأهم هو التطبيق، ثم التطبيق، ثم المزيد من التطبيق. البرمجة هي ممارسة؛ إذا لم تقم بتطبيقها بنفسك، فلن تكتسب الخبرة. الوقت يمر بسرعة، وقد لا تشعر به. لذا، إما أن تكون جزءًا من هذا المجال، أو أنك لا تكون.

كم المدة التي يجب ان اضعها لانهاء كل كورس؟

من الصعب جداً مقارنة نفسك بالآخرين. فمستوى الطلاب متنوع، فهناك من لديه خلفية سابقة في البرمجة، وبالتالي سيكون أسرع منك. وهناك فروقات فردية في القدرة على التعلم، قارن نفسك بنفسك فقط.

القاعدة هي: لا تقارن نفسك بالآخرين، فقد تكون أسرع من شخص ما وغيرك قد يكون أسرع منك. فقط اعطي كل درس حقه ووقته في التطبيق، ولا تستعجل. قارن نفسك بنفسك فقط، وبهذه الطريقة ستحقق النجاح.

ضع عامل الزمن جانباً، المهم ألا تترك أي درس حتى تفهمه وتطبق عليه كل ما يطلب منك، مهما احتاج من وقت. وإلا ستجد صعوبة كبيرة في المستويات المتقدمة.

كم الوقت الذي يجب ان اضعه يوميا للدراسة؟

في البداية، ابدأ بساعة واحدة وتدريجيا قم بزيادة الوقت، ومع مرور الوقت، ستجد نفسك تزيد من عدد الساعات من غير ان تشعر خاصةً عندما تدخل في المشاريع، بل ستجد نفسك تخصص أكثر من 5 ساعات وأنت تستمتع.

مع تقدم الوقت، سيتدرب عقلك تلقائياً وسترتقي قدرتك على تخصيص المزيد من الوقت.

لا تبدأ بتخصيص وقت كبير في البداية، فالحماس الزائد قد يؤدي إلى الشعور بالملل بعد فترة قصيرة، ولن تستمر في الاستمرارية.

اشعر اني انسى طرق الحل مع اني وقتها كنت فاهم، هل هذا طبيعي؟

الشعور بأنك تنسى هو شعور طبيعي جدًا، خصوصًا في قواعد الكتابة. لكن في الواقع أنت لم تنس المفاهيم، حتى لو انقطعت عن الدراسة لفترة. من الطبيعي أن تشعر بالنسيان، لكن في الحقيقة هو شعور وهمي. ومجرد أن تبدأ من جديد ستجد نفسك تتذكر كل شيء.

على سبيل المثال، من الطبيعي أن تنسى كيفية كتابة جملة تكرارية، لكنك لن تنسى لماذا تستخدم الجمل التكرارية.

مع الممارسة، ستقل نسبة النسيان، وحتى إذا نسيت، ستتذكر بسرعة كبيرة لأن البرمجة تعتمد على الفهم وليس الحفظ.

أنا بنفسي أنسى السنتاكس أحيانًا، ولكن لا يمكن أن أنسى المفاهيم.

كيف ادرس واحقق اكبر استفادة من الدرس؟

أولًا: يجب أن تشاهد فيديو الدرس بالكامل حتى لو كان لديك معرفة مسبقة به، لأننا خلال الفيديو نقدم لكم خبرات عملية وأساليب جديدة، ونركز أيضًا على ما بين السطور وننبهكم إلى أمور قد لا تخطر على بالك. أنت تكتسب خبرة وليس معرفة فقط.

ثانيًا: اكتب ملاحظاتك أثناء المشاهدة ولا تعتمد على الملخصات لأنك ستفقد خبرة كبيرة.

ثالثًا: طبق ثم طبق ثم طبق، حتى لو كنت فاهمًا، الخبرة تأتي من التطبيق.

رابعًا: عندما تحل المطلوب منك فإن مستواك ممتاز، لكن يجب عليك مقارنة حلك بحلي وستجد فرقًا كبيرًا في طريقة الحل. هنا لا يجب أن تشعر بالإحباط فهنالك فرق خبرة بيننا. ادرس طريقة حلي وقم بإعادة الحل بطريقتي، وهنا سترتقي بأساليب حلك.

هل يجب ان اكون قادر على حل كل مشكلة او مشروع لوحدي؟

أنت الآن في مرحلة التعلم وجمع الأفكار، ولذلك لا أتوقع منك أن تكون قادرًا على حل كل مشكلة أو مشروع بمفردك. لو كنت قادرًا على ذلك، لما كنت أعطيتك الدورة التدريبية. حاول أن تجد حلًا بنفسك لمدة ساعة، وإذا لم تستطع، وهذا أمر طبيعي، فيمكنك أن ترى طريقة الحل وتتعلم منها، ثم بعدها حاول حل المشكلة بنفسك.

تذكر أنك في فترة تعلم وجمع أفكار، فلا يجب أن تشعر بالإحباط إذا لم تتمكن من الحل.

كم الوقت الذي اضعه لحل المشكله قبل ان ارى الحل؟

حاول أن تحل المشكلة بنفسك. في بدايات التعلم، من الطبيعي أن تفتقر إلى الخبرة والمعرفة، وبالتالي من المتوقع أن تواجه صعوبات في حل بعض المشاكل. خصص ساعة واحدة فقط للتفكير في حل المشكلة، وإذا لم تتمكن من ذلك (وهذا أمر طبيعي في البداية)، فاذهب وشاهد الحل لتستفيد من الأفكار.

مع مرور الوقت وتكرار المحاولات، ستجمع المزيد من الأفكار وستصبح الأمور أسهل.

لا يجب أن تشعر بالإحباط إذا لم تتمكن من حل مشكلة، فأنت في مرحلة التعلم وهذا أمر طبيعي جدًا.

هل يجب حل اي اسئلة خارجية من المواقع المشهورة ؟

خارطة الطريق مصممة لحمايتك من التشتت ولتوفير الوقت والجهد عليك، لذا قد يؤدي حل الأسئلة من المواقع الإلكترونية إلى الإحباط لأنك قد تصادف مشكلة لا تناسب مستواك الحالي. بالإضافة إلى ذلك، فإن طريقة طرح المشكلات ومتطلباتها في معظم المواقع غير واضحة، مما قد يجعلك قادرًا على حل المشكلة لكنك لا تستطيع بسبب عدم فهمك لمتطلباتها، الأمر الذي يؤدي إلى الشعور بالإحباط.

كذلك، تفتقر طرق الحل المتاحة على الإنترنت إلى أساليب البرمجة الفعالة في الحل. فقط اتبع خارطة الطريق ولن تحتاج إلى أي شيء آخر.

هل يجب ان ارجع للكتب بجانب الخارطة؟

الكتب هي مرجع جيد بشكل عام، لكن الكتب هي ليست متدرجة ، فمن الممكن ان تتعرض لمواضيع اعلى من مستواك الحالي مما يجعلك تشعر بالاحباط.

تذكر ان سر النجاح هو التدرج السليم في اخذ المعرفة في وقتها المناسب، وهذا ما توفره لك خارطة الطريق.

لذلك لا حاجة للرجوع للكتب في فترة التاسيس معنا، واذا اردت ان ترجع لها فعليك فقط الرجوع للمواضيع التي درستها معنا ولا تستعجل.

ماذا افعل في وقت فراغي؟

إذا كان لديك وقت فراغ، فمن الأفضل أن تقوم بتطوير أحد المشاريع التي نقدمها لكم، وهذا أفضل بكثير من محاولة حل أسئلة من مصادر خارجية.

في مجال تعلم البرمجة، لا يوجد ما يسمى بـ "وقت الفراغ"؛ يمكنك دائمًا مواصلة الدورات التدريبية في الخارطة وتعزيز مهاراتك بشكل مستمر.

كيف اوازن بين الجامعة ودراسة الخارطة؟

تذكر أن الجامعة لن تقدم لك الخبرات العملية التي نوفرها لك، ولكن في الوقت نفسه، من الضروري أن تعطيها الأولوية في فترة الامتحانات لكي تنهي دراستك وتحصل على الشهادة. خلال فترة الامتحانات، قم بالتوقف عن دراسة معنا وركز على امتحاناتك، وبعد انتهائها، عد لتواصل خارطة الطريق.

لا تدرس في الجامعة خلال فترة الصيف؛ خصص هذا الوقت لتكثيف الدراسة على خارطة الطريق لأن هذا ما سيفيدك في سوق العمل.

كم درس ادرس يوميا؟

من الصعب جدًا أن تقارن نفسك بالآخرين، فالطلاب لديهم مستويات مختلفة وبعضهم لديه خلفية في البرمجة، وهناك أيضًا فروق فردية بين الأشخاص في قدرتهم على التعلم.

القاعدة هي: ادرس بقدر استيعابك ولا ترهق نفسك حتى لا تشعر بالملل. قد تكون الدروس متنوعة، فمن الممكن أن تدرس خمس دروس في يوم واحد، وقد يستغرق درس واحد ثلاثة أيام لإتقانه.

النقطة الأهم هي أن تدرس وأنت مستمتع وليس كأنه واجب. إذا شعرت بالملل، خذ فترة راحة ثم عد واستأنف الدراسة.

ضع عامل الوقت جانبًا؛ المهم هو ألا تترك أي درس دون أن تفهمه وتطبقه جيدًا، مهما استغرق منك من وقت.

هل استطيع تعلم اي تخصص له علاقة بالتكنولوجي بالتوازي مع الخارطة؟

لا، لان الخارطة تسهل عليك الوقت والجهد لتعلم اي تخصص لاحقا، تستطيع ان تبدأ بالتخصص بعد كورس 22 مع مواصلة الخارطة للنهاية.

استغل وقتك في التقدم في الخارطة افضل بكثير من التشتت وحاول اعمل مشاريع اكثر.

لا تستعجل ابداً فانت بذلك لا توفر وقت بل تشتت نفسك.

هل استطيع ان اتخطى كورسات من الخارطة؟

لا، لأن الخارطة مصممة لتطوير قدراتك تدريجيًا، وكل دورة تعتمد على ما سبقها. تخطي أي درس أو أي دورة سيؤدي إلى دفع ثمن ذلك لاحقًا في الدورات المتقدمة، لأنك ستواجه صعوبة كبيرة في فهمها.

لا تستعجل أبدًا، حتى لو كان لديك خبرة سابقة، ابدأ من البداية فأنت ستكون أسرع من غيرك وستتعلم ما فاتك من خبرات.

على سبيل المثال: قد تكون قد أخذت دورة مشابهة سابقًا في الجامعة أو في مكان آخر، لكن دوراتنا تختلف تمامًا من حيث تقديم الخبرة والتفاصيل المهمة بين السطور.

اذا كنت فقط تبحث عن المعرفة، فالمعرفة موجودة في كل مكان، لكن الخبرة غير موجودة في كل مكان، انت تحتاج للمعرفة والخبرة معاً

هل الخارطة تعبتر اساس لكل التخصصات؟

نعم، الخارطة هي اساس قوي لجميع تخصصات البرمجة مهما كان نوعها.

ماذا افعل اذا شعرت بالمل والاحباط؟

الملل والإحباط أمور طبيعية يواجهها الجميع. إذا شعرت بالملل، خذ فترة راحة ثم استأنف نشاطك؛ لا ترهق نفسك أكثر من طاقتها لأن ذلك قد يمنعك من الاستمرار.

الإحباط أيضًا أمر طبيعي، لكن غالبًا ما يكون سببه الاستعجال في تحقيق النجاح. هذه المهنة تحتاج إلى وقت لتتقنها جيدًا.

تذكر جيدًا أنك كبرت وأصبحت مسؤولًا عن مستقبلك. إذا استسلمت للإحباط ولم تواصل مسيرتك التعليمية، فلن يأتي أحد ليكملها عنك.

تذكر: أنت من سيعتمد عليه في المستقبل، فوالديك لن يدوموا لك دائمًا، وإخوانك قد لا يستطيعون مساعدتك. أنت وحدك من سيتحمل عواقب فشلك.

هل جميع الكورسات مجانية

@ProgrammingAdices اول 4 كورسات مجانية وهي موجودة على اليوتيوب والباقي موجود على المنصة

ProgrammingAdvices.com

اسعار الكورسات رمزية جدا جدا، ومع ذلك يوجد كوبونات دعم للطلبة المحتاجين في المنصة.

هل يوجد شهادات للكورسات

نعم، يوجد شهادات في المنصة عند الانتهاء من كل كورس.

هل الشهادات معتمدة؟

لا يوجد شيء اسمه شهادة معتمدة حتى لو كانت من شركة Microsoft فالشهادة هي مفيدة بشكل عام لتعطي انطباع لدى الشركات بانك انجزت كورس ، فهي تعطيك اولوية في المقابلة فقط، لكن الحكم على توظيفك يعتمد على ادائك في المقابلة.

هل استطيع تطبيق الخارطة بلغات برمجة اخرى غير الموجودة في الخارطة؟

تذكر جيداً ان لغة البرمجة ما هي الا اداة فقط، فلا تحرم نفسك من اخذ الخبرة الموجودة في الخارطة لمجرد تعنتك للغة برمجة محددة.

لغة سي بلس بلس هي ليست لغة صعبه كما يشاع عنها ، وتم اختيارها لانها تعطيك امكانية دراسة وفهم امور عديدة في البرمجة لا تعطيك اياها اللغات الاخرى.

سي بلس بلس تعطيك مفاتيح كل لغات البرمجة وهي تسهل عليك تعلم اي لغة برمجة في غضون ايام فقط.

في الجامعة نحن ندرس لغات اخرى هل هذا سيسبب تشتت؟

لا، انت مجبور على تعلم لغات اخرى في الجامعة، ودراستك معنا في الخارطة ستساعدك على تعلم هذه اللغات وتحصيل علامات عالية فيها.

اشعر بالاحباط لان حلي لا يشبه حلك

عندما تحل المطلوب منك فإن مستواك ممتاز، لكن يجب عليك مقارنة حلك بحلي وستجد فرقًا كبيرًا في طريقة الحل. هنا لا يجب أن تشعر بالإحباط فهنالك فرق كبير في الخبرة بيننا. ادرس طريقة حلي وقم بإعادة الحل بطريقتي، وهنا سترتقي بأساليب حلك.

طبيعي جدا ان يكون هنالك عدة حلول مختله لنفس المشكلة، تنوع الحلول يكسبك الخبرة.

هل استطيع ان ادرس الخارطة وانا ضعيف باللغة الانجليزية؟

نعم، تستطيع ذلك، ولكن عليك بتقوية لغتك الانجليزية بالتوازي مع الدراسة، لان اللغة الانجليزية مهمه جدا لمستقبلك في هذا المجال، معظم المصادر هي بالانجليزية، وايضا هي تفتح لك المجال للعمل في الخارج مع شركات اجنبية.

هل استطيع العمل بعد انهاء الخارطة مباشرة؟

لا، فانت بحاجة الى التخصص، والتخصص لن ياخذ منك الوقت الكبير لان الخارطة تؤهلك وتختصر عليك من 50% الى 60% من اي تخصص.

انت بعد هذه الخارطة تكون باك اند ديفيلوبر (ينقصك القليل فقط) ، وفل ستاك دسكتوب ديفيلوبر.

ما تتعلمة في هذا الخارطة يتقاطع مع اي لغة برمجة واي تكنولوجي بشكل كبير جدا لذلك التخصص لن ياخذ منك وقتاً

هل استطيع اخذ المرحلة الاولى فقط من الخارطة ثم اتخصص لوحدي؟

لا، لان المرحلة الثانية لا تقل اهمية عن المرحلة الأولى، ما تتعلمة في هذا الخارطة يتقاطع مع اي لغة برمجة واي تكنولوجي بشكل كبير جدا لذلك التخصص لن ياخذ منك وقتاً، تذكر جيداً ان التعلم تراكمي وانك لن تعيد من الصفر.

هل بعد الانتهاء من الخارطة ساصبح مبرمج محترف؟

لا، لان الاحتراف يحتاج لسنوات عديدة، الخارطة تجعلك مبرمج جيد وقوي وتنافس المبتدئين بكل سلاسة وسهولة مما يجعل فرص توظيفك اعلى بكثير من غيرك.

هل الخارطة مهمة لدراسة الذكاء الاصطناعي؟

الذكاء الاصطناعي يحتاج الى مهارات تفكير وحل مشاكل عالية جداً، والخارطة تعتبر حجر اساس لتنمية المنطق والتحليل لديك.

هل الخارطة مهمة لدراسة الامن السيبراني؟

لا، تستطيع دراسة الأمن السيبراني من غير اي معرفة في البرمجة، لكن معرفتك في البرمجة تؤهلك لان تبدع في مجال الامن السيبراني خصوصا اذا اردت التخصص في امور بحاجة لبرمجة فيها.

هل سيكون هنالك خارطة طريق للتخصصات بعد هذه الخارطة

نعم، سيكون هنالك خارطة للتخصصات الويب والموبايل بعد هذه الخارطة.

هل خارطة الطريق تغني عن حل 2000 مشلكة؟

نعم، خارطة الطريق مصممة بعناية وبشكل تدريجي لتعزيز قدرتك على حل المشكلات. فهي تغنيك عن الحاجة لحل آلاف المشكلات المبعثرة لأنها تشتمل على عدد كبير من المشكلات المترابطة. طرق الحل المطروحة تعتمد على التجزئة واستراتيجية "فرق تسد". كل مشكلة فيها توفر لك ما يعادل حل عشرات المشكلات المشتتة المتاحة على الإنترنت والتي تكون أساليب حلها بدائية جدًا ولا تقدم الخبرة العملية اللازمة. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن خارطة الطريق عددًا من المشاريع التي تمنحك خبرة عملية كبيرة وتغنيك عن حل مئات المشاكل.

لماذا اخترت ديسكتوب بدلا من الويب في التأسيس؟

تطبيقات الدسكتوب تعتبر من افضل الادوات لكي تتعلم من خلالها الاساسيات المشتركة في معظم التخصصات، فهي مجرد وسيلة للتعليم وايصال المعلومة، فهي تختصر عليك تعلم الامور المشتركة في التخصصات لاحقا، لان المفاهيم مشتركة ، كما انك من خلالها ستستطيع التعود على العمل مع الفريمويركس بشكل عام.

PROGRAMMING ADVICES

LEARN THE RIGHT WAY

ProgrammingAdvices.com

روابط مهمة

رابط المنصة

صفحة الفيس بوك

جروب الفيس بوك

قناة التلجرام

جروب النقاشات

قناة اليوتيوب

جروب المشاريع

لينكد ان

جروب الواجبات

تيك تكوك

تويتر